Приложение Д. Попарные различия ERP

Значимые пары. В долларовой постановке из 528 пар при 95 %-м уровне без поправки на множественность значимы шесть — пять из них с участием Португалии (разности с Австралией, Данией, Норвегией, Кореей и Тайванем) и одна между Японией и Швейцарией (−3,34 п.п., интервал [−6,8; −0,1]); после поправки Бонферрони (как процентильной, так и по нормальному приближению) — ни одной (таблицы Д1–Д2, рисунок Д1); ни одна из 32 пар с участием США не значима даже без поправки (наименьшая двусторонняя вероятность — 0,07). В постановке национальных валют из 300 пар значима одна (Норвегия — Португалия, 8,26 п.п., [0,8; 16,2]), после поправки — ни одной.

Таблица Д1. Разности $ERP_{USA} - ERP_j$, 2001–2025 гг., п.п. (95 %-е бутстрап-интервалы; p — двусторонняя бутстрап-вероятность)

Рынок j	Гр.	Постановка USD			Постановка LOC		
		разность	95 % ДИ	p	разность	95 % ДИ	p
Португалия	DM	6,96	[−1,3; 15,4]	0,10	8,55	[−0,6; 18,5]	0,07
Финляндия	DM	6,06	[−1,6; 12,9]	0,12	6,47	[−1,1; 13,4]	0,09
Ирландия	DM	5,53	[−3,1; 14,0]	0,22	6,66	[−1,4; 14,3]	0,11
Турция	EM	5,25	[−12,2; 19,3]	0,52	н/о	н/о	н/о
Япония	DM	4,30	[−0,3; 8,9]	0,07	0,20	[−4,8; 4,8]	0,93
Израиль	DM	4,24	[−3,2; 11,2]	0,26	6,05	[−1,8; 13,9]	0,13
Бельгия	DM	4,07	[−3,7; 11,6]	0,31	4,67	[−2,1; 11,2]	0,18
Италия	DM	3,82	[−2,6; 9,7]	0,24	5,18	[−0,4; 10,7]	0,07
Великобритания	DM	3,61	[−1,1; 8,3]	0,13	2,85	[−2,4; 7,8]	0,27
Франция	DM	3,08	[−1,5; 7,7]	0,19	3,47	[−0,9; 7,6]	0,11
Польша	EM	3,03	[−7,4; 12,5]	0,55	5,01	[−1,5; 11,7]	0,13
Гонконг	DM	2,75	[−4,4; 9,8]	0,45	3,02	[−4,3; 10,2]	0,42
Германия	DM	2,66	[−3,2; 7,8]	0,35	2,87	[−1,9; 7,3]	0,23
Нидерланды	DM	1,50	[−2,9; 5,6]	0,49	1,87	[−2,1; 5,6]	0,35
Сингапур	DM	1,47	[−5,7; 8,2]	0,68	н/о	н/о	н/о
Испания	DM	1,29	[−6,8; 8,7]	0,74	2,45	[−4,3; 8,7]	0,45
Швеция	DM	1,15	[−5,5; 6,9]	0,71	0,64	[−3,5; 4,6]	0,77
Швейцария	DM	0,96	[−2,8; 5,0]	0,63	2,84	[−1,3; 7,0]	0,17
Китай	EM	0,82	[−9,7; 10,0]	0,85	н/о	н/о	н/о
Бразилия	EM	0,63	[−15,2; 14,3]	0,93	н/о	н/о	н/о
Норвегия	DM	0,60	[−8,8; 9,4]	0,91	0,30	[−5,5; 5,7]	0,92
Австрия	DM	0,51	[−11,3; 11,4]	0,94	1,07	[−8,7; 10,2]	0,85
Канада	DM	0,48	[−5,6; 6,2]	0,87	0,97	[−3,0; 5,0]	0,65
Новая Зеландия	DM	0,11	[−8,0; 7,8]	0,98	2,65	[−3,2; 8,4]	0,37
Австралия	DM	−0,44	[−7,4; 6,0]	0,91	1,10	[−4,2; 6,2]	0,67
Мексика	EM	−0,52	[−9,7; 8,5]	0,91	н/о	н/о	н/о
ЮАР	EM	−1,08	[−10,8; 7,9]	0,83	2,15	[−5,2; 9,6]	0,57

Рынок j	Гр.	Постановка USD			Постановка LOC		
		разность	95 % ДИ	p	разность	95 % ДИ	p
Дания	DM	−1,47	[−8,6; 5,7]	0,68	−0,96	[−8,3; 6,2]	0,79
Индия	EM	−2,13	[−13,8; 8,5]	0,71	н/о	н/о	н/о
Тайвань	EM	−2,22	[−8,2; 3,1]	0,43	н/о	н/о	н/о
Корея	EM	−2,74	[−14,8; 8,1]	0,65	−1,86	[−13,6; 8,5]	0,76
Индонезия	EM	−3,43	[−17,0; 8,7]	0,61	н/о	н/о	н/о

Примечание. Разность геометрических ERP за 2001–2025 гг., п.п.; знак приведён к $ERP_{USA} - ERP_j$. Интервалы — процентильный парный бутстрап по годам (B = 50 000); p — двусторонняя бутстрап-вероятность. Сортировка — по разности в постановке USD по убыванию. н/о — премия рынка в национальной валюте не определяется (см. приложение K, табл. K2); * — рынок вне ядра LOC (Индия, Мексика).

Ни одна из 32 пар с участием США в постановке USD и ни одна из 24 пар в постановке LOC не значима на 95 %-м уровне (значимых: 0 и 0); наименьшие двусторонние вероятности — 0,07 (USD) и 0,07 (LOC). Уровень поправки Бонферрони — 99,99 % при 528 парах (USD) и 99,98 % при 300 парах (LOC); полные матрицы 33 × 33 и 25 × 25 — в файле results/erp_pairwise.csv архива воспроизводимости.

Таблица Д2. Пары рынков, различие которых значимо на 95 %-м уровне без поправки на множественность

Постановка	Пара $i - j$	Разность, п.п.	95 % ДИ	p	ДИ Бонферрони (процентильный)	Значимо по нормальному приближению
LOC	Норвегия − Португалия	8,26	[0,8; 16,2]	0,03	[−5,0; 23,9]	нет
USD	Австралия − Португалия	7,40	[1,5; 13,3]	0,01	[−3,8; 19,1]	нет
USD	Дания − Португалия	8,43	[0,4; 16,0]	0,04	[−8,0; 23,3]	нет
USD	Португалия − Корея	−9,70	[−20,0; −0,3]	0,04	[−29,8; 7,4]	нет
USD	Норвегия − Португалия	6,36	[0,2; 12,6]	0,04	[−5,1; 19,0]	нет
USD	Португалия − Тайвань	−9,18	[−18,5; −0,2]	0,04	[−27,7; 7,9]	нет
USD	Япония − Швейцария	−3,34	[−6,8; −0,1]	0,05	[−9,9; 2,7]	нет

Примечание. Пары, 95 %-й бутстрап-интервал разности которых не содержит нуля (B = 50 000): 6 из 528 в постановке USD и 1 из 300 в ядре LOC. ДИ Бонферрони — процентильный интервал уровня 99,99 % (USD) и 99,98 % (LOC); ни одна пара его не проходит. Последняя колонка — значимость по нормальному приближению с поправкой Бонферрони (¿разность¿$> z_{1-\alpha/(2m)} \cdot SE_{boot}$, z = 3,90 при m = 528 и 3,76 при m = 300); при B = 50 000 процентильная граница уровня Бонферрони опирается лишь на несколько реплик в каждом хвосте, поэтому приводятся обе реализации поправки.

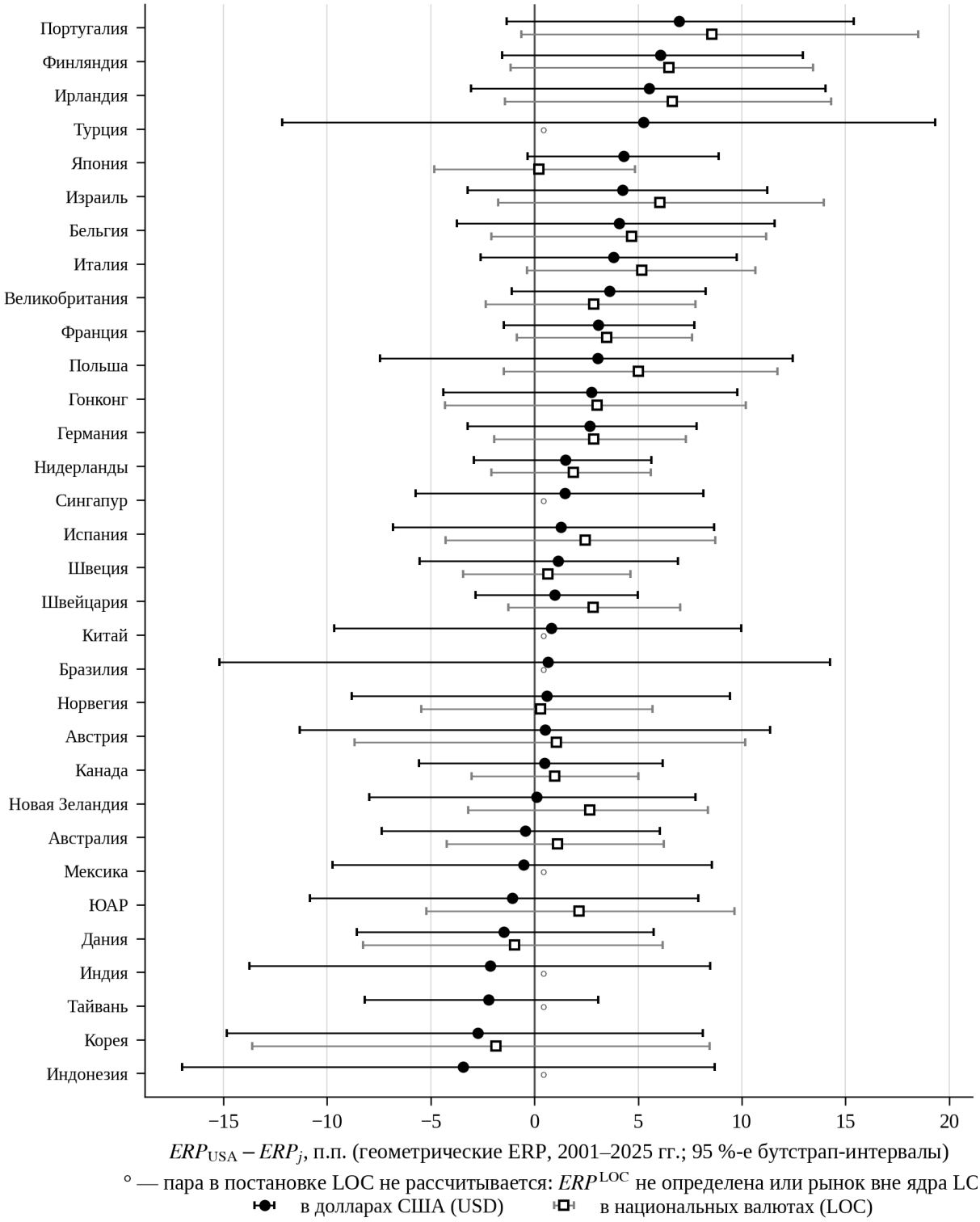


Рисунок Д1. Разности $ERP_{USA} - ERP_j$ (USD) с 95 %-ми интервалами, 32 рынка